数学III　第 3 章　微分法

No.7　高次導関数

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **第 2 次導関数**・第 3 次導関数が求められる
- ☐ 規則性を見つけて、**第 n 次導関数**が求められる
- ☐ 導関数をふくむ等式が成り立つことを確かめられる

1　第 2 次導関数・第 3 次導関数

導関数 $f'(x)$ も x の関数だから、それをもう一度微分することができるよね。

高次導関数

- $f'(x)$ をもう一度微分したもの：**第 2 次導関数**　$f''(x)$、y''、$\dfrac{d^2y}{dx^2}$
- さらに微分したもの：**第 3 次導関数**　$f'''(x)$、y'''、$\dfrac{d^3y}{dx^3}$
- n 回微分したもの：**第 n 次導関数**　$f^{(n)}(x)$、$y^{(n)}$、$\dfrac{d^ny}{dx^n}$

第 2 次以上の導関数をまとめて、高次導関数っていうんだ。

例題 1　$y = x^4 - 2x^3$ の第 2 次導関数と第 3 次導関数を求めてみよう。

考え方・解き方

$y' = 4x^3 - 6x^2$ だから　$y'' = \mathbf{12x^2 - 12x}$、　$y''' = \mathbf{24x - 12}$

ここに注意！

$\dfrac{d^2y}{dx^2}$ の「2」の位置に注意しよう。分子は d^2y、分母は dx^2 なんだ。「x で 2 回微分した」っていう意味の記号で、$\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$ とはまったく別ものだよ。

練習 1　次の関数の第 2 次導関数を求めてみよう。(1) は第 3 次導関数も求めよう。

1　$y = x^3 - 4x^2 + 1$

2　$y = \sqrt{x}$

3　$y = \log x$

4　$y = xe^x$

2 第 n 次導関数

何回か微分してみて、**規則性**を見つけるのがコツなんだ。

例題 2　次の関数の第 n 次導関数を求めてみよう。　(1) $y = e^{2x}$　　(2) $y = \sin x$　　(3) $y = \dfrac{1}{x}$

考え方・解き方

(1) 微分するたびに 2 がかかるね。　$y' = 2e^{2x}$、$y'' = 2^2 e^{2x}$、$\cdots$　より　$y^{(n)} = 2^n e^{2x}$

(2) $y' = \cos x$、$y'' = -\sin x$、$y''' = -\cos x$、$y^{(4)} = \sin x$ と、4 回でもとにもどるね。

ここで、$\cos x = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$ を使うと、1 回微分するごとに $\dfrac{\pi}{2}$ ずつ進むと見られるんだ。

$$y' = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad y'' = \sin\left(x + \frac{2\pi}{2}\right), \quad \cdots \quad \text{より} \quad \boldsymbol{y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

(3) $y = x^{-1}$ だから、$y' = -x^{-2}$、$y'' = 2x^{-3}$、$y''' = -6x^{-4} = -3!\,x^{-4}$、$y^{(4)} = 24x^{-5} = 4!\,x^{-5}$

符号が交互に変わって、係数は $n!$ になっているね。　$y^{(n)} = \dfrac{(-1)^n\, n!}{x^{n+1}}$

ここに注意！

ここでは規則性を見つけて答えたけど、すべての自然数 n で成り立つことをきちんと示すには、数学 B の**数学的帰納法**を使うんだ。たとえば (1) なら、$y^{(k)} = 2^k e^{2x}$ を仮定して、もう 1 回微分すると $2^{k+1}e^{2x}$ になることを確かめればいいんだよね。

練習 2　次の関数の第 n 次導関数を求めてみよう。

1 $y = e^{-x}$　　**2** $y = \cos x$　　**3** $y = \dfrac{1}{x+1}$

3 導関数をふくむ等式

例題 3　$y = e^x \sin x$ が、等式 $y'' - 2y' + 2y = 0$ を満たすことを確かめてみよう。

考え方・解き方

積の微分で　$y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$

もう一度微分して　$y'' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$

よって

$$y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\sin x + \cos x) + 2e^x \sin x = 0$$

確かに成り立つね。

練習 3　$y = e^{-x} \sin x$ が、等式 $y'' + 2y' + 2y = 0$ を満たすことを確かめてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $y' = 3x^2 - 8x$ だから $y'' = 6x - 8$、$y''' = 6$

2 $y = x^{\frac{1}{2}}$。$y' = \dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$、$y'' = -\dfrac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\dfrac{1}{4x\sqrt{x}}$

3 $y' = \dfrac{1}{x} = x^{-1}$ だから $y'' = -\dfrac{1}{x^2}$

4 $y' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$、$y'' = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$

もう 1 回微分すると $(x+3)e^x$。$y^{(n)} = (x+n)e^x$ になりそうだね。

練習 2

1 $y' = -e^{-x}$、$y'' = e^{-x}$、$\cdots$ と符号が交互に変わるから $y^{(n)} = (-1)^n e^{-x}$

2 $-\sin x = \cos\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$ だから、例題 2 の (2) と同じように $y^{(n)} = \cos\left(x + \dfrac{n\pi}{2}\right)$

3 $y = (x+1)^{-1}$ で、例題 2 の (3) と同じように $y^{(n)} = \dfrac{(-1)^n\, n!}{(x+1)^{n+1}}$

中身の $x+1$ を微分すると 1 だから、$\frac{1}{x}$ のときと同じ形になるんだね。

練習 3

$y' = -e^{-x}\sin x + e^{-x}\cos x = e^{-x}(\cos x - \sin x)$

$y'' = -e^{-x}(\cos x - \sin x) + e^{-x}(-\sin x - \cos x) = -2e^{-x}\cos x$

よって $y'' + 2y' + 2y = -2e^{-x}\cos x + 2e^{-x}(\cos x - \sin x) + 2e^{-x}\sin x = 0$　となって成り立つ。